

Amministrazione di Sistemi 6 CFU - Parte 2 - Pratica [20250709]

Completion requirements

Opened: Wednesday, 9 July 2025, 3:00 PM

Due: Wednesday, 9 July 2025, 5:00 PM

Configurazione e modalità di consegna

Create sulla macchina Linux host una cartella **esame_luglio_2025** e all'interno di quella il **Vagrantfile** e una gerarchia standard di cartelle e file **Ansible** per generare le VM, configurarle, e trasferirvi i file necessari.

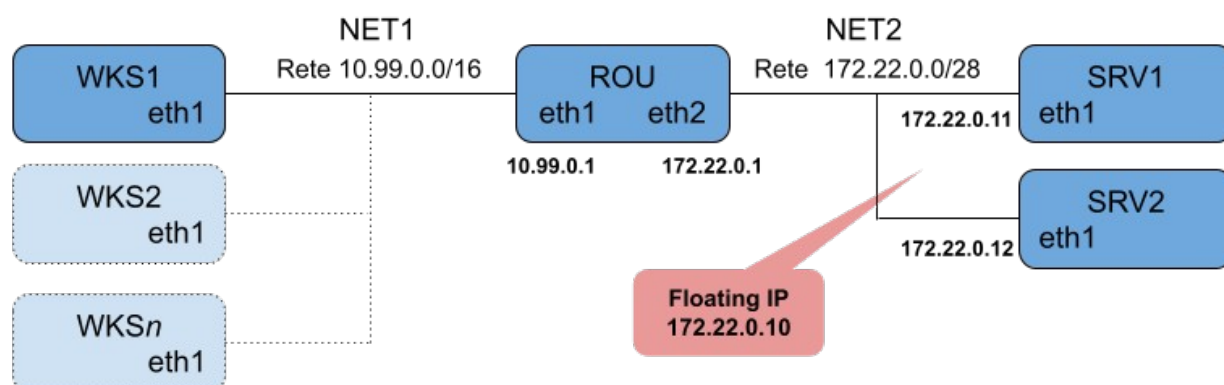
Per consegnare, create un archivio con nome **MATRICOLA.tar.gz**, in cui MATRICOLA sia il vostro numero su 10 cifre, e il tipo di file sia coerente con l'estensione, e inseritevi la cartella **esame_luglio_2025** (e ovviamente tutto ciò che contiene).

Solo questo archivio deve essere consegnato via EOL. La struttura dell'archivio e la correttezza dei nomi saranno valutate.

Contesto dell'esercizio

Si consideri l'infrastruttura in figura con molteplici workstation "**WKS_n**", un router "**ROU**" e due server "**SRV1/2**"; si attivi **una workstation** per l'esercizio, ma gli script devono essere progettati in modo da funzionare anche per un numero arbitrario.

Lo scenario di utilizzo prevede che gli utenti possano utilizzare le Workstation usando credenziali generate dinamicamente. Il directory server, per garantire alta disponibilità, è installato su entrambi i Server, che mantengono allineate le proprie repliche, alternandosi secondo necessità nel ruolo attivo e di backup.



Di seguito sono dettagliate le attività da svolgere.

Rete

ROU deve avere le seguenti caratteristiche

- indirizzo statico **10.99.0.1/16** su **NET1**
- indirizzo statico **172.22.0.1/28** su **NET2**
- eroga via DHCP alle Workstation indirizzi appartenenti alla sottorete **10.99.1.0/24**

Gli indirizzi dei due Server sono staticamente assegnati a **172.22.0.11** per **SRV1** e **172.22.0.12** per **SRV2**

Ci deve essere instradamento tra le Workstation e i Server

Servizi

- I soli sistemi Workstation devono essere configurati per il login centralizzato via LDAP.
- Il directory server è in esecuzione sui Server, le Workstation (per il login) e ROU (per le operazioni sulla directory) accedono a un indirizzo "floating" **172.22.0.10** che viene dinamicamente assegnato al server attivo in quel momento. Gli indirizzi statici dei due Server non vengono mai disattivati, mentre l'indirizzo floating si sposta in caso di guasto o manutenzione da un Server all'altro, per garantire che uno dei due sia sempre in grado di rispondere a tale indirizzo.
- Si configuri **ROU** per ricevere via syslog dalle Workstation, con etichetta **local6.info**, la richiesta di creazione e rimozione di account, da scrivere nel file **/var/log/onoff.log**
- Si configuri l'agent SNMP dei Server per consentire ai Server stessi di verificare l'un l'altro
 - se sul Server che viene interrogato è attivo il processo **slapd**
 - se sul Server che viene interrogato è attivo l'indirizzo floating **172.22.0.10**
- Si utilizzi Ansible per creare nella directory LDAP un utente **login** con uidNumber=1555, membro del gruppo omonimo e con gidNumber=1555, e con password **start**. L'utente deve avere come shell **/usr/bin/onoff.sh**.
- L'utente **root** di **ROU** deve potersi collegare via SSH alle Workstation, con la stessa identità, senza bisogno di password.

Script di gestione degli account

Si realizzi uno script `/usr/bin/onoff.sh` collocato sulle Workstation ed eseguibile unicamente da **login**

Lo script

- **Se lanciato senza parametri:**
 - Crea un file temporaneo nella home di **login**¹ con nome univoco *FILENAME*
 - Invia a **ROU** via syslog un messaggio etichettato **local6.info** nel formato `_CREATE_IP_FILENAME_` essendo IP l'indirizzo della Workstation
 - Si pone in attesa che nel file *FILENAME* compaiano due righe, ed estrae dalla prima riga uno *USERNAME* e dalla seconda una *PASSWORD*
 - Guadagnando i privilegi necessari, crea la home dell'utente *USERNAME*
 - Rimuove il file temporaneo
 - Schedula la propria esecuzione dopo 72 ore con parametro *USERNAME*
 - Stampa a terminale un messaggio che informi l'utente dei due valori *UTENTE* e *PASSWORD* da usare per connettersi
- **Se lanciato con un parametro (*USERNAME*)**
 - Invia a **ROU** via syslog un messaggio etichettato **local6.info** nel formato `_REMOVE_USERNAME_`
 - Si pone in attesa che scompaia la entry LDAP di *USERNAME*
 - Rimuove la home directory dell'utente *USERNAME*

¹ Dovrà essere scritto da **root** via ssh, bisogna evitare questa difesa:
<https://unix.stackexchange.com/questions/503111/group-permissions-for-root-not-working-in-tmp>

Si realizzi uno script `/usr/sbin/credentials.sh` collocato su **ROU**

Lo script deve essere **avviato automaticamente al boot** e porsi in attesa di righe che compaiano nel file `/var/log/onoff.log`. Per ogni riga:

- **Se è nel formato `CREATE_IP_FILENAME_`**
 - Crea un utente con username nella forma "tempNNNNN" essendo NNNNN un numero di 5 cifre, che viene scelto sequenzialmente incrementando di un'unità il più grande già presente in LDAP. Deve essere creato contestualmente un gruppo omonimo. **uidNumber** e **gidNumber** devono valere NNNNN
 - Genera una password casuale lunga almeno 10 caratteri composta da lettere e numeri
 - Via SSH, scrive sulla Workstation con indirizzo *IP*, nel *FILENAME*, l'utente e la password appena generati, su righe distinte
- **Se è nel formato `REMOVE_USERNAME`**
 - Cancella da LDAP utente e gruppo corrispondenti

Si realizzi uno script `/usr/bin/availability.sh` collocato sui **SRV1** e **SRV2**

Lo script deve essere lanciato automaticamente dalle 6 alle 23 di tutti i giorni, **nei minuti dispari su SRV1, nei minuti pari su SRV2**

Lo script, in esecuzione su un Server, controlla via SNMP se l'altro Server ha slapd attivo e se detiene l'indirizzo floating.

Si possono verificare due casi:

1. **l'altro Server non ha slapd attivo (o non risponde affatto), oppure l'altro Server ha slapd attivo ma non detiene l'indirizzo floating**

In questo caso, lo script

1. deve verificare che sia attivo il server LDAP locale, e se necessario tentare di attivarlo
2. se il server LDAP locale è attivo / attivato correttamente, deve configurare l'indirizzo floating sul server locale se non lo detiene già.

2. **l'altro server ha slapd attivo e detiene l'indirizzo floating**

In questo caso,

1. se il server locale detiene l'indirizzo floating, lo script deve rimuoverlo dall'interfaccia
2. lo script deve in ogni caso sostituire l'intero contenuto della directory LDAP locale con quello letto dalla directory LDAP dell'altro server